Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:04 AM
Time taken	48 mins 38 secs
Marks	13.00/15.00
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un AFN D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala
- b. D poate avea toate starile finale
- c. D poate avea doar o stare ✔
- d. \(D\) nu poate avea nicio stare finala

The correct answer is: \(D\) poate avea doar o stare

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari al unui APD pentru \(L=\{a\}\)?

Select one:

- a. 0
- b. 2 ✔
- c. 1
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{\rho (M) \mid M\) accepta cel putin un palindrom\(\}\). L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul \(L\) in ordinea descrescatoare a lungimii lor. \(L\) este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Regulat

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^na^mb^m \mid n,m \geq 0\}\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta \(L\)

b. Orice APD care accepta \(L\) are minim 4 stari

c. Nicio afirmatie nu este adevarata ✖

d. Nu se poate construi niciun APD care accepta \(L\)

The correct answer is: Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta \(L\)

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(J = \{L\} limbaj peste \(\Sigma = \{a, b, c\} \mid L \cdot L^* = L^*\}\).

Care este cardinalul multimii \(P = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \forall L \in J, w \in L\}\)?

Select one:

a. 0

b. 2

c. 1 ✔

d. 3

The correct answer is: 1

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{0^n1^n1^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de context
- b. Regulat
- c. Independent de context ✔
- d. Finit

The correct answer is: Independent de context

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{w\in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Independent de context
- c. Nu este independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G\) o GIC cu regulile \(S \rightarrow 1B1 \mid 0B0 \mid ASA\), \(B \rightarrow ABA \mid \#\), \(A \rightarrow 0 \mid 1\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

c. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\)

d. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\) ✔

The correct answer is: \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Definim \(PREFIX(L)\) multimea prefixelor cuvintelor din \(L\) si \(SUFIX(L)\) multimea sufixelor cuvintelor din \(L\). Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

a. \(PREFIX(L)\) este regulat

b. \(SUFIX(L)\) este regulat

c. \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\) ✔

d. \(L \cap PREFIX(L)\) este regulat

The correct answer is: \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \rho (w) \mid |w|=2\) si M se opreste cu \(w\) la intrare \(\}\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\) ✔
- b. Orice MT accepta \(L\)
- c. Nu exista nicio MT care accepta \(L\)
- d. \(L\) este acceptat doar de MT cu o banda

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L \in TD\), atunci \(L^R\) poate sa nu fie \(TD\).
- Daca \(L \subseteq \Sigma ^*, |\Sigma |=2\), atunci \(L\) este intotdeauna \(TD\).

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L\) este un limbaj NP complet, atunci \(L \notin TD\)
- Daca \(L \in LIC\), atunci \(\overline {L} \in TD\)

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) doua limbaje independente de context. Cum este \((\overline {(\overline {L_1} \cup \overline {L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. nicio varianta

b. limbaj finit ✔

c. limbaj regulat

d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj finit

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma \) un alfabet si \(L = \{xw \mid x, w \in \Sigma ^* \wedge |x| = |w| \}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Independent de context ✖
- c. Turing Decidabil
- d. Regulat

The correct answer is: Regulat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►